LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 3
“FUNGSI”

DISUSUN OLEH:

NAMA : DAYANA RISTA NUR FAUZIAH

NIM : 109082500195

S1 IF-12-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

1. Apa itu Fungsi dalam program?
   Dalam pemrograman, fungsi merupakan sekumpulan kode yang dibuat untuk menjalankan suatu tugas tertentu atau beberapa tugas yang saling berkaitan. Setiap fungsi memiliki nama, dapat menerima parameter sebagai masukan, dan bisa menghasilkan nilai sebagai hasilnya. Tujuan penggunaan fungsi adalah untuk membagi program yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami, diatur, dan dikelola. Dengan cara ini, setiap bagian program dapat fokus menyelesaikan tugasnya masing-masing.

2. Pentingnya Fungsi dalam Pemrograman
   a. Modularitas Kode
      Fungsi membantu membagi program menjadi beberapa modul kecil.
   b. Abstraksi
      Programmer cukup memanggil fungsi yang sudah ada, sementara proses di dalam fungsi tersebut tersembunyi.
   c. Reusabilitas Kode
      Kode yang sudah dibuat dalam sebuah fungsi dapat digunakan kembali di berbagai bagian program.
   d. Keterbacaan dan Pemeliharaan
      Penggunaan fungsi membuat kode program lebih jelas dan terstruktur.
   e. Pengujian dan Debugging
      Programmer dapat memeriksa fungsi tertentu tanpa harus melihat seluruh program.

3. Dalam pemrograman terdapat dua jenis fungsi:

   Fungsi bawaan, yaitu fungsi yang sudah tersedia dalam library bahasa pemrograman.

   Fungsi buatan pengguna, yaitu fungsi yang dibuat sendiri oleh programmer untuk menyelesaikan tugas tertentu.

4. Rekursi

   Rekursi adalah teknik di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil.

CONTOH SOAL

1. Permutasi dan Kombinasi

Source Code:

```
package main
import "fmt"

func main(){

   var a,b,c,d int

   fmt.Scan(&a,&b,&c,&d) // a=5 b=10 c= 3 d=10

   if a >= c { //cek 5 >= 3 (jika benar maka hitung)
      fmt.Println(permutasi(a,c), kombinasi(a,c)) //permutasi dan kombinasi dari 5,3
   }else{
      fmt.Println(permutasi(c,a), kombinasi(c,a))
   }

   if b >= d { // cek 10 >= 10? (jika bnr maka hitung)
      fmt.Println(permutasi(b,d), kombinasi(b,d)) //permutasi dan kombinasi dari
10,10
   }else{
      fmt.Println(permutasi(d,b), kombinasi(d,b))
   }
}

func faktorial(n int) int{

   var hasil int = 1
   var i int

   for i = 1; i <= n; i++{
      hasil = hasil * i
   }
   return hasil
}

func permutasi(n,r int) int{
   return faktorial(n) / faktorial(n-r) //p(5,3) = 5! / (5-3)! = 60
}

func kombinasi(n,r int) int{
   return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r)) // c(5,3) = 5! / (3! x2! ) = 10
}
```

Output:

1_4 input permutasi dan kombinasi.go

```go
func main(){
    }else{
    }

    if b >= d { // cek 10 >= 10? (jika bnr maka hitung)
        fmt.Println(permutasi(b,d), kombinasi(b,d)) //permutasi dan kombinasi dari 10,10
    }else{
        fmt.Println(permutasi(d,b), kombinasi(d,b))
    }

}

func faktorial(n int) int{

    var hasil int = 1
    var i int

    for i = 1; i <= n; i++{
        hasil = hasil * i
    }

    return hasil
}

func permutasi(n,r int) int{
    return faktorial(n) / faktorial(n-r) //p(5,3) = 5! / (5-3)! = 60
}

func kombinasi(n,r int) int{
    return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r)) // c(5,3) = 5! / (3! x2! ) = 10
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
n "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas2 modul3\1_4 input permutasi dan kombinasi.go"
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas2 modul3>
```

Deskripsi Program:
hitung nilai permutasi dan kombinasi dari angka yang dimasukkan. Terdapat empat variabel yaitu a, b, c, dan d yang akan diisi menggunakan fmt.Scan. Setelah itu program bandingin nilai a dengan c dan b dengan d pakai kondisi if buat nentuin angka yang lebih besar sebelum dilakukan perhitungan. Program punya fungsi faktorial yang dipakai buat menghitung perkalian berurutan suatu angka, misalnya 5! = 5×4×3×2×1. Nilai faktorial ini terus digunakan dalam fungsi permutasi dengan rumus P(n,r) = n!/(n−r)! dan fungsi kombinasi dengan rumus C(n,r) = n!/(r!×(n−r)!).

SOAL LATIHAN

2. **GOFOG**

Source Code:

```
package main
import "fmt"

func f(x int) int{
    return x * x
}
func g(x int) int{
    return x - 2
}
func h(x int) int{
    return x + 1
}
func main(){

    var a,b,c int

    fmt.Scan(&a,&b,&c) // a=7 b=2 c=10

    fmt.Println(f(g(h(a))))

    fmt.Println(g(h(f(b))))

    fmt.Println(h(f(g(c))))

}
```

Output:

2_fogoh.go

```go
func f(x int) int{
    return x * x
}
func g(x int) int{
    return x - 2
}
func h(x int) int{
    return x + 1
}
func main(){

    var a,b,c int

    fmt.Scan(&a,&b,&c) // a=7 b=2 c=10

    fmt.Println(f(g(h(a))))

    fmt.Println(g(h(f(b))))

    fmt.Println(h(f(g(c))))

}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas2 modul3> go run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrog
3\2_fogoh.go"
7 2 10
36
3
65
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas2 modul3> go run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrog
3\2_fogoh.go"
5 5 5
16
24
10
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas2 modul3> go run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrog
3\2_fogoh.go"
3 8 4
4
```

Deskripsi Program:
menghitung gabungan beberapa fungsi. Ada tiga fungsi yaitu f(x), g(x), dan h(x). Fungsi f(x) menghitung kuadrat angka (x * x), g(x) mengurangi angka dengan 2, dan h(x) nambah angka sama 1. Pada bagian main() untuk memasukkan tiga angka a, b, dan c. Setelah itu program menghitung gabungan fungsi yaitu f(g(h(a))), g(h(f(b))), dan h(f(g(c))). Artinya angka akan diproses dari fungsi paling dalam lalu ke fungsi berikutnya sampai dapat hasil akhir, terus hasilnya ditampilkan ke layar.

3. **Titik di dalam lingkaran**

Source Code:

```
package main
import (
    "fmt"
    "math"
)

func main(){

    var cx1,cy1,r1 int
    var cx2,cy2,r2 int
    var x,y int

    fmt.Scan(&cx1,&cy1,&r1) // cx1=5 cy1=10 r1=15
    fmt.Scan(&cx2,&cy2,&r2) // cx2=-15 cy2=4 r2=20
    fmt.Scan(&x,&y)         // x=0 y=0

    // pusat lingkaran 1 √((a-c)^2 + (b-d)^2)
    d1 := math.Sqrt(float64((x-cx1)*(x-cx1) + (y-cy1)*(y-cy1)))

    //  pusat lingkaran 2 √((a-c)^2 + (b-d)^2) rumus di soal
    d2 := math.Sqrt(float64((x-cx2)*(x-cx2) + (y-cy2)*(y-cy2)))

    if d1 <= float64(r1) && d2 <= float64(r2) {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    }else if d1 <= float64(r1) {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    }else if d2 <= float64(r2) {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    }else{
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }

}
```

Output:

3_titik di dalam lingkaran.go

```go
func main(){

    var cx1,cy1,r1 int
    var cx2,cy2,r2 int
    var x,y int

    fmt.Scan(&cx1,&cy1,&r1) // cx1=5 cy1=10 r1=15
    fmt.Scan(&cx2,&cy2,&r2) // cx2=-15 cy2=4 r2=20
    fmt.Scan(&x,&y)         // x=0 y=0

    // pusat lingkaran 1 √((a-c)^2 + (b-d)^2)
    d1 := math.Sqrt(float64((x-cx1)*(x-cx1) + (y-cy1)*(y-cy1)))

    //  pusat lingkaran 2 √((a-c)^2 + (b-d)^2) rumus di soal
    d2 := math.Sqrt(float64((x-cx2)*(x-cx2) + (y-cy2)*(y-cy2)))

    if d1 <= float64(r1) && d2 <= float64(r2) {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    }else if d1 <= float64(r1) {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    }else if d2 <= float64(r2) {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    }else{
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
3\3_titik di dalam lingkaran.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas2 modul3> go run "c:\MATA KULIAH\Algoritma
3\3_titik di dalam lingkaran.go"
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas2 modul3>
```

Deskripsi Program:
mengecek apakah sebuah titik berada di dalam atau di luar dua lingkaran. Program membaca data pusat dan jari-jari dua lingkaran (cx1, cy1, r1 dan cx2, cy2, r2) dan titik yang ingin dicek (x, y). Setelah itu program menghitung jarak titik ke pusat masing-masing lingkaran pakai rumus jarak dengan bantuan math.Sqrt. Hasil jarak dibandingkan dengan jari-jari lingkaran menggunakan if-else. Dari situ program menentukan titik berada di dalam kedua lingkaran, hanya di lingkaran 1, hanya di lingkaran 2, atau di luar keduanya, lalu menampilkan hasilnya.

DAFTAR PUSTAKA

GeeksforGeeks. 2025. *Functions in Programming*.
https://www.geeksforgeeks.org/dsa/functions-programming/